

103.[56]: Gerenciamento de Processos

Rafael Obelheiro

26/08/2025

Roteiro do material

1. 103.5, lição 1

► Controle de jobs

- ★ comandos: jobs, fg, bg, kill, nohup
- ★ conceitos: processos em *foreground* e *background*, suspensão de jobs, sinais

► Monitoramento de processos

- ★ comandos: watch, pgrep, pidof, pkill, killall, top, ps
- ★ conceitos: média de carga (*load average*), estados de processo

2. 103.5, lição 2

► multiplexadores de terminal (screen, tmux)

3. 103.6

► prioridades de escalonamento

- ★ comandos: nice, renice
- ★ conceitos: prioridades de escalonamento, valor de *nice*

Rafael Obelheiro

103.[56]: Gerenciamento de Processos

26/08/2025

1 / 9

Rafael Obelheiro

103.[56]: Gerenciamento de Processos

26/08/2025

2 / 9

Sinais (1)

- Sinais são um mecanismo assíncrono de notificação de processos
 - interrupções de software
- A maioria dos sinais podem ser tratados ou bloqueados por um processo
- Existem tratadores default para os sinais mais comuns
- *Coredumps* podem ser usados com um depurador (gdb) para analisar a causa de um problema

Sinais (2)

Signals every administrator should know^a

# ^b	Name	Description	Default	Can catch?	Can block?	Dump core?
1	HUP	Hangup	Terminate	Yes	Yes	No
2	INT	Interrupt	Terminate	Yes	Yes	No
3	QUIT	Quit	Terminate	Yes	Yes	Yes
9	KILL	Kill	Terminate	No	No	No
10	BUS	Bus error	Terminate	Yes	Yes	Yes
11	SEGV	Segmentation fault	Terminate	Yes	Yes	Yes
15	TERM	Software termination	Terminate	Yes	Yes	No
17	STOP	Stop	Stop	No	No	No
18	TSTP	Keyboard stop	Stop	Yes	Yes	No
19	CONT	Continue after stop	Ignore	Yes	No	No
28	WINCH	Window changed	Ignore	Yes	Yes	No
30	USR1	User-defined #1	Terminate	Yes	Yes	No
31	USR2	User-defined #2	Terminate	Yes	Yes	No

a. A list of signal names and numbers is also available from the **bash** built-in command **kill -l**.

b. May vary on some systems. See `/usr/include/signal.h` or **man signal** for more information.

Rafael Obelheiro

103.[56]: Gerenciamento de Processos

26/08/2025

3 / 9

Rafael Obelheiro

103.[56]: Gerenciamento de Processos

26/08/2025

4 / 9

Semântica clássica de sinais

- HUP (*Hangup*): comum para reiniciar o serviço e/ou reler arquivos de configuração
- INT (*Interrupt*): sinal enviado por Ctrl-C
- TERM (*Terminate*): sinal padrão enviado por kill
- KILL: encerra o processo sem dar chance de fazer nada
 - equivalente a desligar o computador da tomada
 - usado em último caso
- As páginas de manual geralmente descrevem o significado dos sinais para um comando

pidof e pgrep

- pidof prog procura pelo nome de comando prog
 - não casa com prog1 ou reprog
- pgrep prog procura pela **expressão regular** prog
 - casa com prog, prog1 e reprog
 - pgrep -l mostra os nomes dos comandos encontrados
 - possui opções para filtrar os resultados
 - ★ correspondentes a grep: -c, -i, -v
 - ★ por usuário/grupo/outros atributos
- pidof é específico de Linux, pgrep é mais portátil (Solaris, BSD)
 - nem todas as opções são compatíveis, porém

killall e pkill

- killall prog procura pelo nome de comando prog
 - não casa com prog1 ou reprog
- pkill prog procura pela **expressão regular** prog
 - casa com prog, prog1 e reprog
 - pkill -e mostra os nomes dos comandos encontrados
 - ★ o sinal é enviado sem confirmação
 - possui opções para filtrar os resultados
 - ★ correspondentes a grep: -c, -i, -v
 - ★ por usuário/grupo/outros atributos
- pkill é mais portátil (Solaris, BSD)
 - o comando killall no Solaris (e outros Unix compatíveis com SysV) mata **todos** os processos(!)

Saída de ps aux

Explanation of ps aux output

Field	Contents
USER	Username of the process's owner
PID	Process ID
%CPU	Percentage of the CPU this process is using
%MEM	Percentage of real memory this process is using
VSZ	Virtual size of the process
RSS	Resident set size (number of pages in memory)
TTY	Control terminal ID
STAT	Current process status: R = Runnable D = In uninterruptible sleep S = Sleeping (< 20 sec) T = Traced or stopped Z = Zombie Additional flags: W = Process is swapped out < = Process has higher than normal priority N = Process has lower than normal priority L = Some pages are locked in core s = Process is a session leader
TIME	CPU time the process has consumed
COMMAND	Command name and arguments ^a

Load average

- A média de carga (*load average*) é uma métrica que **pode** ajudar a identificar problemas de desempenho
 - como obter: `w`, `top`, `uptime`, `cat /proc/loadavg`
- Geralmente reportada como 3 números load average: 0.81, 0.93, 1.54
 - médias de 1, 5 e 15 minutos, respectivamente
- No Linux, representa o número de processos/threads usando ou esperando por CPU e E/S de disco (*uninterruptible sleep*)
 - outras versões (ex: BSD) consideram apenas processos/threads na CPU (em execução ou prontos)
- Interpretação
 - carga próxima de zero: o sistema está ocioso
 - média de 1 min **maior** que a de 5 ou 15: carga aumentando
 - média de 1 min **menor** que a de 5 ou 15: carga diminuindo
 - carga maior que o # de CPUs: possível problema